មធ្យមស្ថិតិ

១ | មធ្យម (Mean)

✍ គន្លឹះយល់ដឹងបែប

តើ «មធ្យម» គឺជាអ្វីក្នុងជីវិតពិត ? (Fair Sharing)

- **ការប្រៀបធៀប ៖** សាកស្រមៃថាមិត្តភក្តិ ៤ នាក់មានរំរៀងៗខ្លួន $(2, 5, 1, 8)$។ ដើម្បីឱ្យយុត្តិធម៌ យើងប្រមូលនំទាំងអស់មកច្របល់ចូលគ្នា $(16$ នំ$)$ រួចចែកស្មើៗគ្នាទៅមនុស្សទាំង ៤ នាក់ នោះម្នាក់ៗទទួលបាន 4 នំ។ ចំនួន 4 នេះហើយជា **«មធ្យម»** !
- **ហេតុអ្វីប្រើរូបមន្ត** $\frac{\sum xf}{N}$ **?** ព្រោះតម្លៃ x នីមួយៗកើតឡើង f ដង។ ជំនួសឱ្យការបូកដដែលៗ យើងគុណ $x \times f$ រួចបូកសរុប ចែកនឹងចំនួនទិន្នន័យសរុប N ដើម្បីកាត់បន្ថយពេលវេលាគណនា។

★ ជាទូទៅ

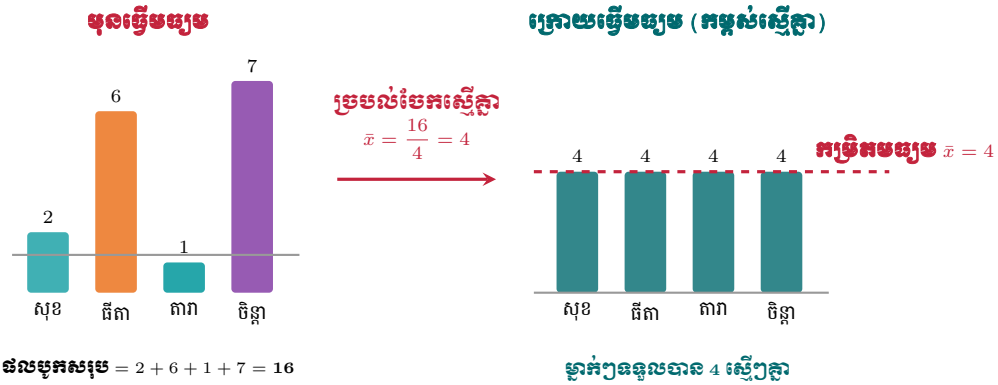
មធ្យមស្ថិតិតាងដោយ $\bar{x}$ កំណត់ដោយផលបូកតម្លៃទិន្នន័យទាំងអស់ចែកនឹងចំនួនទិន្នន័យសរុប ៖

$$\bar{x} = \frac{x_1 f_1 + x_2 f_2 + \cdots + x_n f_n}{f_1 + f_2 + \cdots + f_n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i f_i}{\sum_{i=1}^{n} f_i} = \frac{\sum xf}{N}$$

- $x_1, x_2, \ldots, x_n$ ៖ ជាតម្លៃនៃទិន្នន័យ
- $f_1, f_2, \ldots, f_n$ ៖ ជាប្រេកង់រៀងៗខ្លួន
- $N = f_1 + f_2 + \cdots + f_n = \sum f$ ៖ ជាចំនួនប្រេកង់សរុប (ទំហំគំរូទិន្នន័យ)

✍ ឧទាហរណ៍បំភ្លឺគំនិត

ឧបមាថាកូនសិស្ស ៤ នាក់មានដុំគូបរៀងៗខ្លួន ៖ សុខមាន 2 ដុំ, ធីតាមាន 6 ដុំ, តារាមាន 1 ដុំ, និងចិន្តាមាន 7 ដុំ។
តើចំនួនដុំគូបជាមធ្យមរបស់សិស្សម្នាក់ៗស្មើនឹងប៉ុន្មាន ?



ផលបូកសរុប $= 2 + 6 + 1 + 7 = 16$

ម្នាក់ៗទទួលបាន 4 **ស្មើគ្នា**

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន ៖ មធ្យម $(\bar{x})$ គឺជាការ **«កែសម្រួលកម្ពស់ឱ្យស្មើគ្នា (Leveling)»** ដោយកាត់បន្ថយពីអ្នកដែលមានច្រើន យកទៅបំពេញបន្ថែមឱ្យអ្នកដែលមានតិច រហូតដល់គ្រប់គ្នាទទួលបានកម្រិតស្មើគ្នាតែមួយ !

01 **គេកត់ត្រាចំនួនភ្ញៀវដែលបានចូលមកកាត់សក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ៖**
ចូរកំណត់ចំនួនភ្ញៀវជាមធ្យមដែលបានចូលកាត់សក់ក្នុងហាងនោះ ។

ថ្ងៃ	ចន្ទ	អង្គារ	ពុធ	ព្រហស្បតិ៍	សុក្រ	សៅរ៍	អាទិត្យ
ចំនួនភ្ញៀវ	18	12	30	26	38	42	48

02 គេមានទិន្នន័យ $38, 25, 42, 50, x, 25$ ។
កំណត់តម្លៃនៃ x ដើម្បីឱ្យមធ្យមនៃទិន្នន័យស្មើនឹង 35 ។

03 មធ្យមនៃទិន្នន័យ $52, 35, t, 46, 48, 37, 52, 56, 45$ គឺ 48 ។
ចូររកតម្លៃនៃ t ។

04 **សុខបានប្រឡងលើមុខវិជ្ជាទាំង 9 ដោយទទួលបានពិន្ទុមធ្យម 78 ។**
ដោយដឹងថាពិន្ទុលម្អិតទៅតាមមុខវិជ្ជារួមមាន $90, 95, 75, 80, 85, 65, 70, 60$ ហើយនៅសល់ពិន្ទុនៃមុខវិជ្ជាមួយទៀតដែលសុខពុំបានចាំ ។ ចូរកំណត់រកពិន្ទុដែលភ្លេចនោះ ។

05 **ចូរគណនាមធ្យមនៃតារាងទិន្នន័យខាងក្រោម ៖**

ក

x	1	3	5	6	7	11
f	2	3	6	5	3	1

ខ

x	2	3	5	6	7	9	11
f	2	5	8	3	8	12	2

✍ ប្រតិបត្តិ **ចូរគណនាមធ្យមនៃតារាងទិន្នន័យខាងក្រោម ៖**

x	0	1	2	3	4
f	3	6	5	2	2

២ | មេដ្យាន (Median)

✍ គន្លឹះយល់ដឹងបែប

តើ «មេដ្យាន» ខុសពី «មធ្យម» ដូចម្តេច ? ហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវមានមេដ្យាន ?

➤ **ការប្រៀបធៀប ៖** មេដ្យាន គឺដូចជាការឱ្យមនុស្សទាំងអស់ **ឈរតម្រង់ជួរពីទាបទៅខ្ពស់** រួចចង្អុលយកអ្នកដែលឈរចំកណ្តាលគេបង្អស់។

➤ **ហេតុអ្វីត្រូវប្រើមេដ្យាន ?** សាកគិតថា ក្នុងចំណោមមនុស្ស ៥ នាក់មានចំណូល $200,250,300,350$ និងមហាសេដ្ឋីម្នាក់មានចំណូល $1,000,000$។ បើយើងរក «មធ្យម» គឺឃើញជាង $200,000$ (មិនឆ្លុះបញ្ចាំងការពិត ព្រោះមនុស្ស ៤ នាក់ក្រដដែល)។ ប៉ុន្តែបើប្រើ «មេដ្យាន» គឺស្មើ 300 ដែលជាអ្នកតំណាងពិតប្រាកដ។ ដូច្នេះ មេដ្យានមិនរងឥទ្ធិពលពីទិន្នន័យធំ ឬតូចខុសប្រក្រតី (Outliers) ឡើយ!

★ ជាទូទៅ

បើទិន្នន័យមួយមាន n តួ មេដ្យាននៃទិន្នន័យដែលបានរៀបតាមលំដាប់លំដោយ មានទីតាំងស្ថិតនៅតួទី ៖ $\frac{n+1}{2}$

★ **បើ n ជាចំនួនសេស ៖** នោះមេដ្យានជាតម្លៃនៃតួកណ្តាល (តួទី $\frac{n+1}{2}$) ។

★ **បើ n ជាចំនួនគូ ៖** នោះមេដ្យានជាមធ្យមនៃតម្លៃកណ្តាលទាំងពីរ (តួទី $\frac{n}{2}$ និងតួទី $\frac{n}{2}+1$) ។

✍ ទិធីសាស្ត្រគិត ៣ ជំហាន និងឧទាហរណ៍រូបភាព ៖ ការស្វែងរកមេដ្យាន

① ជំហាន ១ ៖ តម្រៀប (Sort)
រៀបទិន្នន័យពី**តូចទៅធំ** (លំដាប់កើន)
«ហាមភ្លេចតម្រៀបជាដាច់ខាត!»

→

② ជំហាន ២ ៖ រកទីតាំង (Position)
គណនាទីតាំងកណ្តាលតាមរូបមន្ត ៖
ទីតាំង $= \frac{n+1}{2}$ (n ចំនួនតួ)

→

③ ជំហាន ៣ ៖ អំណត់តម្លៃ (Value)
- បើ n **សេស** $\Longrightarrow$ យកតម្លៃ**តួកណ្តាល**
- បើ n **គូ** $\Longrightarrow$ **មធ្យម**នៃ ២ តួកណ្តាល

★ ករណីទី ១ ៖ $n=5$ ជាចំនួនសេស (មានតួកណ្តាល ១)

- **ជំហាន ១ ៖** $3,1,9,4,7 \longrightarrow 1,3,\mathbf{4},7,9$ (តម្រៀបកើន)
- **ជំហាន ២ ៖** ទីតាំង $= \frac{5+1}{2} = \mathbf{3}$ (ស្ថិតនៅចំតួទី ៣)

1	3	4	7	9
តួ ១	តួ ២	**តួ ៣**	តួ ៤	តួ ៥

- **ជំហាន ៣ ៖** មេដ្យាន $\mathrm{Med} = 4$ (សងខាងសល់ ២ តួស្មើគ្នា)

★ ករណីទី ២ ៖ $n=6$ ជាចំនួនគូ (មានតួកណ្តាល ២)

- **ជំហាន ១ ៖** $8,2,5,10,3,6 \longrightarrow 2,3,\mathbf{5},\mathbf{6},8,10$
- **ជំហាន ២ ៖** ទីតាំង $= \frac{6+1}{2} = \mathbf{3.5}$ (ចន្លោះតួ ៣ និងទី ៤)

2	3	5	6	8	10
តួ ១	តួ ២	**តួ ៣**	**តួ ៤**	តួ ៥	តួ ៦

- **ជំហាន ៣ ៖** $\mathrm{Med} = \frac{5+6}{2} = \mathbf{5.5}$ (យកតួ ៣ និង ៤ បូកចែក ២)

01 ចូររកមធ្យម និងមេដ្យានៃទិន្នន័យខាងក្រោម ៖

ក $8, 12, 9, 14, 6, 10, 11$

ខ $21, 18, 25, 24, 20, 28, 30, 34, 28$

គ $6, 12, 14, 10, 11, 10, 15, 14, 20$

ឃ $20, 24, 19, 20, 22, 23, 21, 29$

ង $45, 50, 34, 12, 60, 45, 70, 60, 66, 70$

ច $82, 24, 35, 42, 50, 32, 60, 72, 50, 72$

02 ចូររកមេដ្យាននៃតារាងទិន្នន័យខាងក្រោម ៖

ក

x	1	2	3	4	5	6
f	2	3	6	5	3	1

ខ

x	10	12	14	16	17	18	20
f	3	3	4	7	1	5	7

គ

x	8	10	14	20	22	25	30
f	4	5	4	8	6	5	7

✍ ប្រតិបត្តិ ចូររកមេដ្យាននៃប្រាក់បៀវត្សរ៍ (ឯកតាគិតជារៀល) ៖

ប្រាក់បៀវត្សរ៍	200	300	350	700	840	950
ប្រេកង់ (f)	6	2	2	1	1	1

៣ | ម៉ូត (Mode)

✍ គន្លឹះយល់ដឹងបែប

តើពាក្យ «ម៉ូត» នេះមានន័យដូចម្តេច ? (The Most Popular)

➤ **ការប្រៀបធៀប ៖** ដូចពាក្យថាសម្លៀកបំពាក់ «ពេញនិយម / ហ្វេហ្សិន» អញ្ចឹង! ម៉ូត គឺជាតម្លៃណាដែលមនុស្សចូលចិត្ត ឬ**កើតឡើងញឹកញាប់ជាងគេបំផុត** (មានប្រេកង់ f ធំជាងគេ)។ ឧទាហរណ៍ ៖ ក្នុងហាងលក់ស្បែកជើង លេខស្បែកជើងដែលលក់ដាច់ច្រើនគូជាងគេ គឺជា «ម៉ូត» ដែលជួយម្ចាស់ហាងដឹងពីតម្រូវការទីផ្សារ។

★ ជាទូទៅ

នៅក្នុងទិន្នន័យមួយ ម៉ូត (Mode) គឺជាតម្លៃនៃទិន្នន័យណាដែលមានប្រេកង់ធំជាងគេ (លេចឡើងញឹកញាប់ជាងគេបំផុត) ។

➤ **សម្គាល់ ៖** សៀរីទិន្នន័យមួយអាចមានម៉ូតមួយ (Unimodal) ម៉ូតពីរ (Bimodal) ពហុម៉ូត (Multimodal) ឬគ្មានម៉ូតសោះ ។

✍ ឧទាហរណ៍គំរូ ៖ ការកំណត់រកម៉ូតតាមករណីទាំង ៣ (3 Cases of Mode)

❶ ម៉ូតមួយ (Unimodal)

កើតឡើង ៣ ដង

2 3 **5 5 5** 7 8

▶ លេខ 5 មានប្រេកង់ $f = 3$ (ធំជាងគេ)

ម៉ូត $M_o = 5$

(មានតែ មួយ តម្លៃ គត់)

❷ ម៉ូតពីរ (Bimodal)

កើតឡើង ២ ដងស្មើគ្នា

1 **2 2** 4 **6 6** 9

▶ លេខ 2 និង 6 មាន $f = 2$ (ស្មើគ្នា)

ម៉ូត $M_o = 2$ និង 6

(មាន ពីរ តម្លៃ ស្មើគ្នា)

❸ គ្មានម៉ូត (No Mode)

គ្រប់លេខកើតឡើងត្រឹម ១ ដង

3 5 7 8 12

▶ គ្មានលេខណាមាន f ធំជាងគេឡើយ

គ្មានម៉ូតឡើយ

(គ្រប់ តម្លៃ កើតឡើង ស្មើគ្នា)

➤ **គន្លឹះសំខាន់ ៖** ម៉ូតគឺជា **«តម្លៃនៃទិន្នន័យ (x)»** មិនមែនជាចំនួនប្រេកង់ (f) នោះឡើយ ! (ឧ. លេខ 5 កើតឡើង 3 ដង ម៉ូតគឺ $M_o = 5$ មិនមែនស្មើ 3 ទេ)។

01 ចូររកម៉ូតនៃទិន្នន័យខាងក្រោម ៖

ក $8, 8, 9, 14, 6, 1, 11, 8, 9$

ខ $21, 18, 25, 24, 18, 18, 30, 28, 28$

គ $6, 12, 14, 10, 11, 10, 15, 14, 20$

ឃ $20, 24, 19, 20, 22, 23, 21, 29, 11$

02 ចំនួនទូរទស្សន៍លក់ដាច់តាមថ្ងៃ ៖

1	3	3	3	4	4	1	2	2	2
5	4	4	2	2	2	2	1	4	4
3	2	3	2	2	3	2	3	2	3

ចូរកំណត់មធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃទិន្នន័យ ។

03 ការហាត់ប្រាណបញ្ចុះម៉ាស (kg) ៖

4	6	2	10	8	5	1	4
8	10	5	4	3	7	2	4
6	8	7	4	5	3	6	4

ចូរកំណត់មធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃទិន្នន័យ ។

04 ចូរគណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតតាមទិន្នន័យខាងក្រោម ៖

x	16	18	19	20	21	30
f	1	4	9	3	2	1

ប្រតិបត្តិ ចូររកមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃទិន្នន័យខាងស្តាំ ៖ $10, 8, 13, 12, 7$ ។

01 តារាងខាងក្រោមនេះ ជាបំណែងចែកសីតុណ្ហភាពតាមខែនីមួយៗ ៖

ខែ	មករា	កុម្ភៈ	មីនា	មេសា	ឧសភា	មិថុនា	កក្កដា	សីហា	កញ្ញា	តុលា	វិច្ឆិកា	ធ្នូ
°C	14	14	23	32	35	30	30	29	25	22	18	15

ក ចូរគណនាម៉ូតនៃសីតុណ្ហភាព ខ ចូរគណនាសីតុណ្ហភាពមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ

02 នៅឆមាសទី១ សុខប្រឡង 8 មុខវិជ្ជាទទួលបានមធ្យមភាគពិន្ទុ 89 ។

តើនៅឆមាសទី២ នេះ សុខត្រូវប្រឹងបង្កើនពិន្ទុប៉ុន្មានទៀត ទើបធានាឱ្យមធ្យមភាគពិន្ទុរបស់គេកើនឡើងស្មើនឹង 90 ?

៤ | ការកំណត់មធ្យមស្ថិតិតាមតារាងប្រេកង់កើន (Grouped Data)

គន្លឹះយល់ដឹងបែប

ហេតុអ្វីបានជាត្រូវរៀបចំ «តារាងប្រេកង់កើន» ? និងតួនាទីនៃជួរឈរទាំង ៤

- **ហេតុអ្វីចាំបាច់ ?** នៅពេលទិន្នន័យមានចំនួនច្រើន ការសរសេររាយមួយៗនាំឱ្យស្មុគស្មាញ។ ការច្រកទិន្នន័យចូលក្នុងតារាងប្រេកង់កើន ជួយឱ្យយើងស្រង់ទិន្នន័យ គណនាបានលឿន និងទាញរកតម្លៃស្ថិតិទាំង ៣ បានយ៉ាងងាយស្រួល!
- **តួនាទីជួរឈរទាំង ៤ ៖ ១.** ជួរឈរ x (ទិន្នន័យ/ផ្ទៃតថ្នាក់) | **២.** ជួរឈរ f (ផ្តល់ទំហំគំរូសរុប $N = \sum f$ និងរកម៉ូត) | **៣.** ជួរឈរ xf (សម្រាប់រកមធ្យម $\bar{x}$) | **៤.** ជួរឈរ cf (ប្រេកង់កើន សម្រាប់រកទីតាំងមេដ្យាន)

✍ ឧទាហរណ៍គំរូ ៖ ការរៀបចំតារាងប្រែកង់កើនដើម្បីរកក្បួន មធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូត

ពិន្ទុ x	ប្រេកង់ f	$x \cdot f$	ប្រេកង់កើន cf
1	4	4	4
2	5	10	9
3	2	6	11
4	10	40	21
5	**15** (ធំជាងគេ)	**75**	**36** (ភ្ជាប់ 25.5)
6	8	48	44
7	4	28	48
9	2	18	50
សរុប	$N = 50$	$\sum xf = 229$	—

❶ ការកំណត់មធ្យម ($\bar{x}$) ៖

- តាមរូបមន្ត ៖ $\bar{x} = \dfrac{\sum xf}{N} = \dfrac{229}{50} = 4.58$ (ពិន្ទុ)
- យកផលបូកជួរឈរ xf (229) ចែកនឹងចំនួនសរុប N (50)

❷ ការកំណត់មេដ្យាន (M_e) តាមប្រេកង់កើន ៖

- **រកទីតាំងមេដ្យាន ៖** ទីតាំង $= \dfrac{N+1}{2} = \dfrac{50+1}{2} = 25.5$
- **ផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងជួរឈរ cf ៖**

-- ត្រឹមពិន្ទុ 4 មានទិន្នន័យត្រឹម 21 នាក់ប៉ុណ្ណោះ ($cf = 21$)

-- ចាប់ពីតួទី 22 ដល់ទី 36 គឺត្រូវនឹងពិន្ទុ 5 ($cf = 36$)

$\Longrightarrow$ ដូចនេះ តួទី 25.5 ធ្លាក់លើពិន្ទុ **5** $\Longrightarrow$ $\mathbf{M_e = 5}$

❸ ការកំណត់ម៉ូត (M_o) ៖

- ពិនិត្យជួរឈរទី ២ (f) ៖ ប្រេកង់ដែលធំជាងគេគឺ $f_{\max} = 15$

$\Longrightarrow$ តម្លៃពិន្ទុដែលត្រូវនឹងប្រេកង់ 15 នោះគឺលេខ **5** $\Longrightarrow$ $\mathbf{M_o = 5}$

01 ខាងក្រោមនេះជាម៉ាសសិស្សក្នុងថ្នាក់រៀនមួយ (គិតជា kg) ៖

ម៉ាសជា kg	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90–100
ប្រេកង់ f	2	6	5	10	8	6	3

ក សង់តារាងបង្ហាញពីប្រេកង់ ប្រេកង់កើន ផ្ទៃតនៃថ្នាក់ x និងផលគុណ xf

ខ ចូរគណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃទិន្នន័យខាងលើ

02 ខាងក្រោមនេះជាការស្រង់ទិន្នន័យនៃអតិថិជនដែលបានទិញកាហ្វេក្នុងហាងមួយ (គិតចាប់ពីម៉ោង 12 រសៀល) ៖

រយៈពេល (នាទី)	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60
ប្រេកង់ f	10	15	20	35	20

ក សង់តារាងបង្ហាញពីប្រេកង់ ប្រេកង់កើន ផ្ទៃតនៃថ្នាក់ x និងផលគុណ xf

ខ ចូរគណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតនៃទិន្នន័យខាងលើ

03 ចូរគណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតតាមទិន្នន័យខាងក្រោម ៖

ក

x	10–18	18–26	26–34	34–42	42–50	50–58
f	4	8	6	10	12	5

ខ

x	20–25	25–30	30–35	35–40	40–45	45–50
f	8	2	6	4	10	12

✍ ប្រតិបត្តិ ចូរគណនាមធ្យម មេដ្យាន និងម៉ូតតាមទិន្នន័យខាងក្រោម ៖

ថ្នាក់	21–28	28–35	35–42	42–49	49–56	56–63	63–70
ប្រេកង់	3	7	12	15	12	7	3

៥ | លំហាត់អនុវត្តសរុប

✍ គន្លឹះយល់ដឹងបែប

តារាងសង្ខេប ៖ ពេលណាគួរជ្រើសរើសប្រើ មធ្យម, មេដ្យាន, ឬម៉ូត ?

- **មធ្យម** ($\bar{x}$) ៖ ប្រើនៅពេលទិន្នន័យរាយស្មើៗគ្នា គ្មានតម្លៃណាមួយធំខ្លាំង ឬតូចខ្លាំងខុសគេ (គ្មាន Outliers)។
- **មេដ្យាន** (Med) ៖ ប្រើនៅពេលទិន្នន័យមានតម្លៃខុសប្លែកខ្លាំង (ដូចជាចំណូល ឬតម្លៃផ្ទះ) ព្រោះវាជាអ្នកតំណាងកណ្តាលពិតប្រាកដ។
- **ម៉ូត** (Mod) ៖ ប្រើនៅពេលចង់ដឹងពី «ប្រជាប្រិយភាព» ឬទិន្នន័យគុណភាព (ដូចជាទំហំអាវ, មុខវិជ្ជាពេញចិត្ត, ពណ៌ដែលគេស្រឡាញ់)។

01 ក្នុងការពិសោធន៍បណ្តុះកូនប៉េងប៉ោះ ដោយប្រើជីគីមីអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ គេទទួលបានលទ្ធផលនៃបម្រែបម្រួលកម្ពស់កូនប៉េងប៉ោះដូចតារាងក្រោម ៖

កម្ពស់ (mm)	0–5	5–10	10–15	15–20	20–25	25–30	30–35
ចំនួនកូនប៉េងប៉ោះ	3	15	72	15	91	35	8

ក បង្កើតតារាងដែលបង្ហាញពីប្រែកង់ ប្រែកង់កើន និងប្រែកង់ថយ

ខ រកចំនួនកូនប៉េងប៉ោះដែលមានកម្ពស់យ៉ាងតិច 20 mm និង 35 mm

គ ចូររកម៉ូត មេដ្យាន និងកម្ពស់មធ្យមនៃកូនប៉េងប៉ោះ ។ ចូរប្រៀបធៀបមេដ្យាន និងមធ្យម ។

02 តារាងខាងក្រោមជាបរិមាណទឹកដោះគោម៉ែ ដែលទារកបៅអស់ក្នុងមួយថ្ងៃ ៖

ទឹកដោះគោម៉ែគិតជា g	40–45	45–50	50–55	55–60	60–65	65–70	70–75	75–80	80–85	85–90
ចំនួនក្មេង	8	11	31	61	54	58	43	25	17	7

ក ចូររកចំនួនទារកដែលបៅទឹកដោះគោក្នុងមួយថ្ងៃ

ខ តើក្នុងមួយថ្ងៃគិតជាមធ្យមទារកម្នាក់បៅទឹកដោះគោម៉ែអស់ប៉ុន្មានក្រាម ?

គ ចូរគណនាម៉ូត

ឃ ចូរគណនាមេដ្យាន រួចបកស្រាយចម្លើយតាមក្រាប

03 ក្រោយពីវាស់កម្ពស់សិស្សនៃវិទ្យាល័យមួយ គេបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ៖

កម្ពស់ (cm)	145–150	150–155	155–160	160–165	165–170	170–175	175–180
ចំនួនសិស្ស	31	95	131	272	120	77	48

ក ចូរបង្កើតតារាងប្រែកង់ និងប្រែកង់កើន

ខ ចូរសង់ក្រាបនៃពហុកោណប្រែកង់កើន

គ ចូរគណនាមេដ្យាន រួចបកស្រាយនៅលើក្រាប